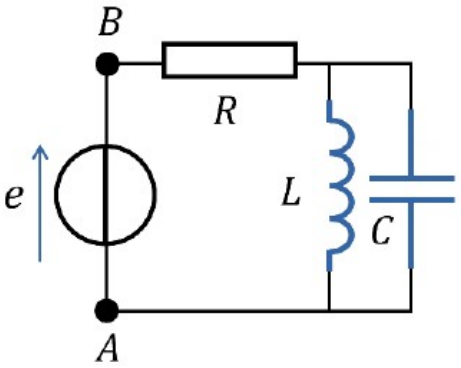
# Révision RSF et filtrage

## Impédance équivalente




Trouver l'impédance complexe équivalente entre A et B du circuit ci-contre.

Aide :
L'analyse du circuit montre qu'il y a deux éléments en parallèle (L et C) dont on doit d'abord trouver l'impédance équivalente $Z_{éq1}$ qu'il faudra ensuite associer avec R en série.

Recommandation
Il est sage d'adopter toujours le même ordre dans les facteurs $j\,R\,L\,C\,\omega$, bien que ce ne soit pas obligatoire, mais cela simplifie la vérification des calculs.

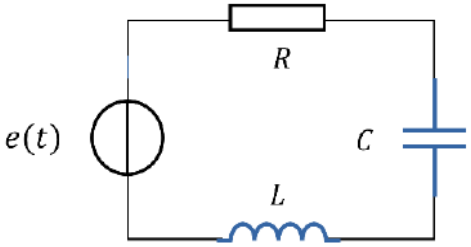
Réponse

$$\frac{1}{Z_{éq1}}=\frac{1}{jL\omega}+jC\omega=\frac{1+j^2LC\omega^2}{jL\omega} \quad \text{soit} \quad Z_{éq1}=\frac{jL\omega}{1-LC\omega^2}$$

L'impédance complexe entre A et B est donc : $Z_{éq}=R+\frac{jL\omega}{1-LC\omega^2}$ qu'on peut mettre sous la forme

$$Z_{éq}=\frac{R(1-LC\omega^2)+jL\omega}{1-LC\omega^2}=\frac{R-RLC\omega^2+jL\omega}{1-LC\omega^2}$$

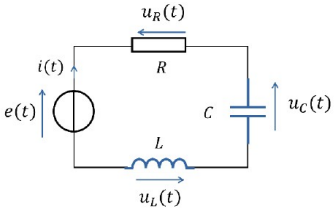
## Équation différentielle




Trouver l'équation différentielle en i(t) pour le circuit ci-contre et la résoudre sachant que $e(t)=E_0\cos(\omega t)$

Aide

- Poser les tensions $u_R$, $u_C$ et $u_L$ avec les flèches de référence des tensions en choisissant un sens arbitraire pour i(t), puis en prenant ce sens comme référence.
- Ecrire la loi des mailles en notation complexe. Remplacer la dérivation par la multiplication par jw. Rappel : utiliser : $u_R=Ri$ ; $u_C=\frac{q}{C}$ et $u_L=L\frac{di}{dt}$.
- Simplifier l'équation et la résoudre.




Réponses

La loi des mailles s'écrit : $e(t)-u_R(t)-u_C(t)-u_L(t)=0$

soit $e(t)-Ri(t)-\frac{q(t)}{C}-L\frac{di(t)}{dt}=0$

Cette équation doit être transformée pour ne faire apparaître qu'une seule variable, q(t) ou u(t) ou

i(t). On choisit souvent q(t) ou i(t). Comme il s'agit d'un circuit série, i(t) est le même partout donc on part sur une équation en i(t). L'équation différentielle est :

$$e(t)-Ri(t)-\frac{\int i(t)}{C}-L\frac{di(t)}{dt}=0.$$

On obtient l'équation différentielle demandée en dérivant l'équation précédente :

$$R\frac{di}{dt}-\frac{i}{C}-L\frac{d^2i}{dt^2}=e'(t)=-\omega\sin(\omega t)$$

Si on avait voulu avoir l'équation différentielle en q(t), on utilisait $i=\frac{dq}{dt}$. On aurait de même pu avoir l'équation différentielle en $u_R$, ou $u_C$ ou $u_L$.

Pour résoudre l'équation en i(t), on pose que le courant doit être de la forme $i(t)=i_0e^{j\omega t}$ et on introduit les expressions complexes dans l'équation précédente ; il vient :

$$\underline{e_0}e^{j\omega t}-R\underline{i_0}e^{j\omega t}-\frac{1}{j\omega}\frac{\underline{i_0}e^{j\omega t}}{C}-Lj\omega\underline{i_0}e^{j\omega t}=0$$

Après simplification $\underline{e_0}-R\underline{i_0}-\frac{1}{jC\omega}\underline{i_0}-jL\omega\underline{i_0}=0$ soit $\underline{i_0}=\frac{\underline{e_0}}{R+\frac{1}{jC\omega}-jL\omega}$

Notes :

On aurait pu obtenir cette dernière expression en écrivant directement la loi d'Ohm $\underline{u}=\underline{Z_{éq}}\,\underline{i}$ en notation complexe.

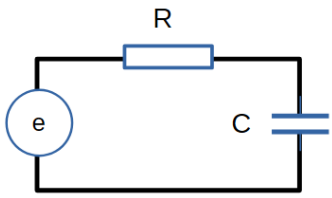
Si R, L et C sont donnés dans l'énoncé, $i_0$ est obtenu par le résultat de ce calcul.

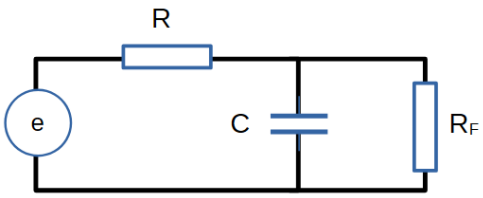
## Etude fréquentielle

Comparer l'étude fréquentielle de la tension aux bornes d'un condensateur d'un circuit série RC en fonction de la fréquence de la source *e* : (1) avec un condensateur idéal, et (2) avec un condensateur possédant une résistance de fuite (grande résistance en parallèle).

Aide

- Commencer par tracer les deux circuits.
- Etude fréquentielle signifie qu'on s'intéresse à une grandeur en fonction de la fréquence, donc de la pulsation ω. Ici, la grandeur est la tension aux bornes du condensateur.
- Une fois qu'on a l'expression complexe de cette tension, il faut calculer son module et sa phase. Cette dernière donne le déphasage entre la tension qui alimente le circuit et celle qu'on est en train d'étudier.

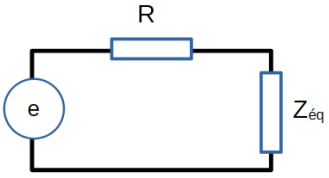



La tension aux bornes du condensateur du circuit série est donné par la formule du diviseur de tension : $u_C = \frac{\frac{1}{jC\omega}}{R+\frac{1}{jC\omega}} e = \frac{\frac{1}{jC\omega}}{\frac{jRC\omega+1}{jC\omega}} e = \frac{1}{1+jRC\omega} e$

Pour avoir la tension aux bornes du condensateur avec fuite, il faut préalablement trouver l'impédance équivalente à C et $R_F$ en parallèle.

$\frac{1}{Z_{éq}} = \frac{1}{R_F} + jC\omega$ soit $Z_{éq} = \frac{R_F}{1+jR_FC\omega}$




La tension aux bornes de $u_C$ est la même que celle aux bornes de $Z_{éq}$, et qu'on trouve en appliquant la formule du diviseur de tension, soit

$u_{CF} = \frac{Z_{éq}}{R+Z_{éq}}$ ; si nécessaire on exprime $Ze_{éq}$ en fonction de son expression trouvée précédemment

$$u_{CF} = \frac{\frac{R_F}{1+jR_FC\omega}}{R+\frac{R_F}{1+jR_FC\omega}} e = \frac{R_F}{R(1+jR_FC\omega)+R_F} e = \frac{R_F}{(R+R_F)+jRR_FC\omega} e$$

On peut écrire $u_C$ ainsi $u_{CF} = \frac{1}{\left(\frac{R}{R_F}+1\right)+jRC\omega} e$ ce qui fait apparaître que si la résistance de fuite est très grande devant R, on retrouve le cas précédent.

Calculs des modules

- Module de $u_C = \frac{1}{1+jRC\omega} e = \frac{1}{\sqrt{1+R^2C^2\omega^2}}$
- Module de $u_{CF} = \frac{1}{\left(\frac{R}{R_F}+1\right)+jRC\omega} e = \frac{1}{\sqrt{\left(1+\frac{R}{R_F}\right)^2+R^2C^2\omega^2}}$

calcul des phases

- Phase de $u_C = \frac{1}{1+jRC\omega} e = 0 - atan(RC\omega)$.

- Phase de $u_{CF} = \frac{1}{\left(\frac{R}{R_F}+1\right)+jRC\omega} e = 0 - atan\left(\frac{\frac{RC\omega}{R}}{\frac{R}{R_F}+1}\right)$

Calcul des modules :

On fait un tableau pour étudier le comportement à basse et à haute fréquence.

| | Basse fréquence $\omega \approx 0$ | Haute fréquence $\omega \approx \infty$ |
|---|---|---|
| $u_C = \frac{1}{1+jRC\omega} e$ | $u_C = e$ | $u_C = 0$ |
| $u_{CF}$ | $u_{CF} = \frac{R_F}{(R+R_F)} e$ | $u_{CF} = 0$ |
| $-atan\left(\frac{\frac{RC\omega}{R}}{\frac{R}{R_F}+1}\right)$ | 0 | $-\frac{\pi}{2}$ |
| $-atan\left(\frac{\frac{RC\omega}{R}}{\frac{R}{R_F}+1}\right)$ | 0 | $-\frac{\pi}{2}$ |

Pour $\omega \approx 0$, on remplace le condensateur par un interrupteur ouvert.

- Pour le circuit série, il est normal qu'on retrouve $u_C = e$ .
- Pour le condensateur avec fuite, on retrouve un diviseur de tension.

Pour $\omega \approx \infty$, on remplace le condensateur par un fil, il est normal que dans les deux cas, la tension aux bornes soit nulle.

Le tableau montre que les comportements des deux circuits sont proches.

# Filtrage

La fontion de transfert d'un filtre est $H(j\omega) = \frac{1}{1-\left(\frac{\omega}{\omega_0}\right)^2 + j\frac{\omega}{Q\omega_0}}$.

1. Donner le comportement d'un tel filtre à basse et haute fréquence.
2. Y a-t-il résonnance ?
3. Donner l'allure du diagramme de Bode d'un filtre.

Aide

- Donner une approximation de la fonction de transfert pour trouver les comportements asymptotiques du filtre. L'approximation consiste à ne conserver uniquement que le terme majoritaire au numérateur et au dénominateur.

- Le gain G est le module de la fonction de transfert
- Le gain en dB est $G_{dB}=20\log G$
- Il faut se poser la question de savoir ce qui se passe pour $\omega = \omega_0$.

Réponses

$$H(j\omega)=\frac{1}{1-\left(\frac{\omega}{\omega_0}\right)^2+j\frac{\omega}{Q\omega_0}}\approx 1 \text{ à basse fréquence}$$

$$H(j\omega)=\frac{1}{1-\left(\frac{\omega}{\omega_0}\right)^2+j\frac{\omega}{Q\omega_0}}\approx\frac{1}{\left(\frac{\omega}{\omega_0}\right)^2}=\left(\frac{\omega_0}{\omega}\right)^2 \text{ à haute fréquence}$$

Gain

à basse fréquence : $G\approx 1$

à haute fréquence $G=\left(\frac{\omega_0}{\omega}\right)^2$

Gain dB

A basse fréquence, $G_{dB}=20\log G=0$

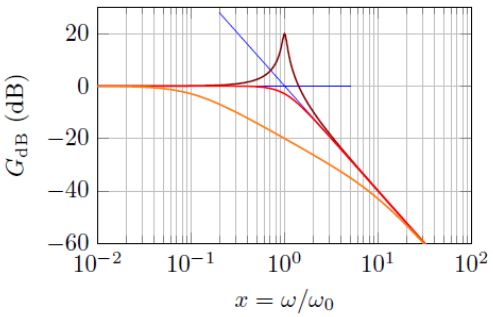
A haute fréquence $G_{dB}=20\log G=40\log\omega_0-40\log\omega$

Il faut se poser la question de savoir ce qui se passe pour $\omega = \omega_0$.

$$H(j\omega)=\frac{1}{1-\left(\frac{\omega}{\omega_0}\right)^2+j\frac{\omega}{Q\omega_0}}=\frac{1}{1-1^2+\frac{j}{Q}}=\frac{Q}{j}=-jQ$$

G = Q

si Q est grand, $G(\omega=\omega_0) > 1$, donc il y a résonance.




3 graphiques pour $Q=10$ ; $Q=\frac{1}{\sqrt{2}}$ ; $Q=\frac{1}{10}$ de haut en bas

Pour la phase, il faut repartir de la fonction de transfert (fonction approchée en conservant les expressions complexes)

à basse fréquence :

$$H(j\omega)=\frac{1}{1-\left(\frac{\omega}{\omega_0}\right)^2+j\frac{\omega}{Q\omega_0}}\approx\frac{1}{1+j\frac{\omega}{Q\omega_0}} \quad \text{soit} \quad \varphi=0-atan\left(\frac{\omega}{Q\omega_0}\right)\approx 0-0=0$$

à haute fréquence :

$$H(j\omega)=\frac{1}{1-\left(\frac{\omega}{\omega_0}\right)^2+j\frac{\omega}{Q\omega_0}}\approx\frac{1}{-\left(\frac{\omega}{\omega_0}\right)^2+j\frac{\omega}{Q\omega_0}}=\frac{-j}{-(-j)\left(\frac{\omega}{\omega_0}\right)^2-j^2\frac{\omega}{Q\omega_0}}=\frac{-j}{\frac{\omega}{Q\omega_0}+j\left(\frac{\omega}{\omega_0}\right)^2}$$

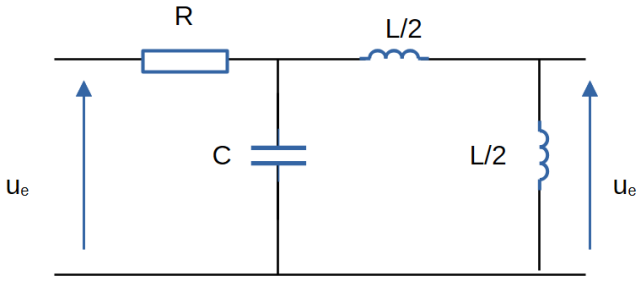
La phase est donc

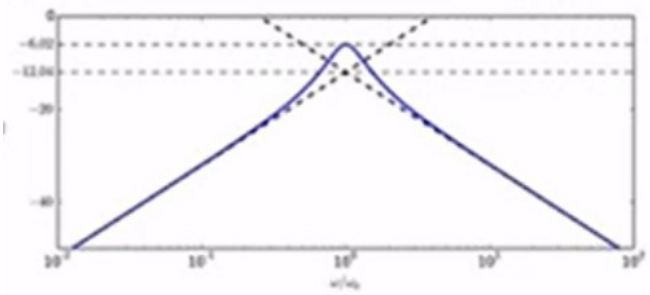
$$\varphi=\pi-atan\frac{\left(\frac{\omega}{\omega_0}\right)^2}{\left(\frac{\omega}{Q\omega_0}\right)}=\pi-atan\left(Q\frac{\omega}{\omega_0}\right)=\frac{\pi}{2}$$

pour x = 1 $H(j\omega)=-jQ$, phase = $-\frac{\pi}{2}$

## Filtre de Hartley

On considère le filtre ci-contre et le dagramme de Bode est donné à la suite.



1. Montrer sans calcul que ce filtre est un filtre passe bande (1) à partir du diagramme de Bode ; (2) à partir du circuit.
2. Montrer que sa fonction de transfert est $\underline{H}=\frac{H_0}{1+jQ\left(x-\frac{1}{x}\right)}$

   Déterminer $H_0$ et Q (réels).
3. Montrer que le diagramme de Bode est compatible avec cette fonction de transfert.
4. Que vaut $u_s$ pour x = 1 et Q = 1.

Réponse

1. A partir du diagramme de Bode, on voit que les BF et les HF sont coupées, donc c'est un filtre passe bande.
   A partir du circuit, à BF, L/2 est assimilable à un fil, donc $u_s = 0$
   à HF, c'est in interrupteur ouvert, pas de courant dans R, donc pas de tension, $u_e = 0$
   Donc ça filtre BF et HF. Le diagramme est en accord avec un filtre passe bande.
2. Il faut déterminer $u_C$ et $u_s$ sera la moité de cette valeur.

On cherche d'abord $Z_{éq}$ des éléments en parallèle.

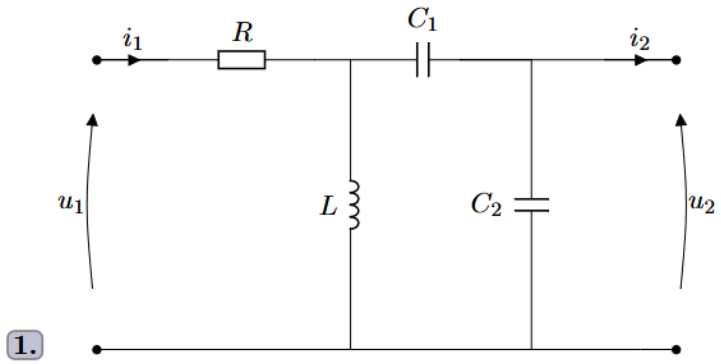
$$\frac{1}{Z_{éq}} = jC\omega + \frac{1}{jL\omega} = \frac{j^2 LC\omega^2 + 1}{jL\omega} \quad \text{soit} \quad Z_{éq} = \frac{jL\omega}{1 - LC\omega^2}$$

Donc $u_C = \frac{Z_{éq}}{R + Z_{éq}} = \frac{\frac{jL\omega}{1-LC\omega^2}}{R + \frac{jL\omega}{1-LC\omega^2}} = \frac{jL\omega}{R - RLC\omega^2 + jL\omega}$

D'où $u_s = \frac{u_C}{2} = \frac{jL\omega}{2(R - RLC\omega^2 + jL\omega)} = \frac{L\omega}{2(-jR + jRLC\omega^2 + L\omega)} = \frac{\frac{1}{2}}{1 + jR(C\omega - \frac{1}{L\omega})}$

Pour identifier à $\underline{H} = \frac{H_0}{1 + jQ\left(x - \frac{1}{x}\right)}$, il faut $H_0 = \frac{1}{2}$ ; $Q = 1$ ; $\omega_0 = \frac{1}{C} = \frac{1}{L}$

## Filtre




**1.**

On a $i_2 = 0$.

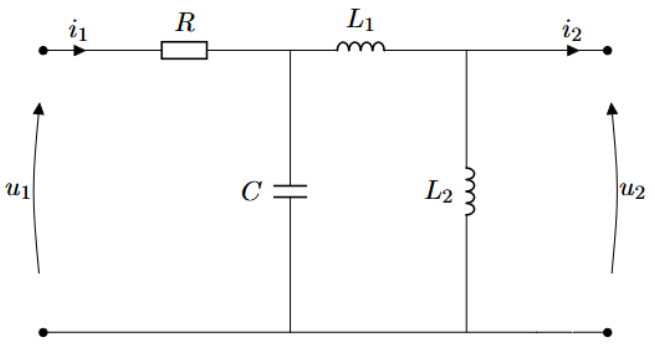
**(a)** Quels sont les comportements du filtre à hautes et basses fréquences?

**(b)** Montrer que la fonction de transfert du filtre s'écrit :

$$\underline{H} = H_0 \frac{1}{1 + jQ\left(x - \frac{1}{x}\right)}, \qquad (1)$$

où $x = \omega/\omega_0$. On donnera $H_0$, $Q$ et $\omega_0$. Pour simplifier on prendra $C = C_1 = C_2$.

**(c)** Tracer le diagramme de Bode asymptotique pour $Q = 1$.




**2.**

On a $i_2 = 0$.

**(a)** Quels sont les comportements du filtre à hautes et basses fréquences?

**(b)** Montrer que la fonction de transfert du filtre s'écrit :

$$\underline{H} = H_0 \frac{1}{1 + jQ\left(x - \frac{1}{x}\right)}, \tag{2}$$

où $x = \omega/\omega_0$. On donnera $H_0$, $Q$ et $\omega_0$. Pour simplifier on prendra $L = L_1 = L_2$.

**(c)** Tracer le diagramme de Bode asymptotique de ce filtre.

## Corrigé

**1.** **(a)** Les condensateurs se comportent comme des interrupteurs ouverts à basses fréquences, les bobines comme des fils. A hautes fréquences c'est l'inverse. On a alors à basses fréquences $u_2 = 0$ et ) hautes fréquences $u_2 = 0$.

**(b)** Grâce aux lois de Kirchoff, au fait que pour un condensateur $i = C\frac{dU}{dt}$ et pour une bobine $U = L\frac{di}{dt}$ et à la conversion d'une équation différentielle vers le domaine complexe, on obtient :

$$H_0 = \frac{1}{2}, Q = R\sqrt{\frac{C}{2L}}, \omega_0 = \sqrt{\frac{2}{LC}}. \tag{3}$$

**(c)** C'est un passe-bande de pentes 20dB et -20dB par décade. Le pic est atteint pour $\omega_0$. La pente passe de $\pi/2$ à $-\pi/2$ avec le 0 en $\omega_0$.

**2.** **(a)** Les condensateurs se comportent comme des interrupteurs ouverts à basses fréquences, les bobines comme des fils. A hautes fréquences c'est l'inverse. On a alors à basses fréquences $u_2 = 0$ et ) hautes fréquences $u_2 = 0$. ?)

**(b)** Grâce aux lois de Kirchoff, au fait que pour un condensateur $i = C\frac{dU}{dt}$ et pour une bobine $U = L\frac{di}{dt}$ et à la conversion d'une équation différentielle vers le domaine complexe, on obtient :

$$H_0 = \frac{1}{2}, Q = R\sqrt{\frac{C}{2L}}, \omega_0 = \frac{1}{\sqrt{2LC}}. \tag{4}$$

**(c)** C'est un passe-bande de pentes 20dB et -20dB par décade. Le pic est atteint pour $\omega_0$. La pente passe de $\pi/2$ à $-\pi/2$ avec le 0 en $\omega_0$.